Алканы — шпора к самостоятельной

Алканы = только C и H, все связи **одинарные**. Формула **C_nH_{2n+2}**. Суффикс **-ан**. Углерод всегда имеет **4 связи**.

n	Цепь	Формула	M, г/моль
1	**мет**ан	CH_4	16
2	**эт**ан	C_2H_6	30
3	**проп**ан	C_3H_8	44
4	**бут**ан	C_4H_{10}	58
5	**пент**ан	C_5H_{12}	72
6	**гекс**ан	C_6H_{14}	86
7	**гепт**ан	C_7H_{16}	100
8	**окт**ан	C_8H_{18}	114
9 / 10	**нон**ан / **дек**ан	C_9H_{20} / $C_{10}H_{22}$	128 / 142

М алкана = **14n + 2**. «**М**ама **Е**ла **П**ирожки **Б**ыстро» = мет, эт, проп, бут.

1. Название по формуле

Ветки: **–CH_3 метил**, **–C_2H_5 этил**, –C_3H_7 пропил. Две одинаковые — **ди**, три — **три**, четыре — **тетра**.

1. **Самая длинная цепь С**. Можно поворачивать в ветку! Если ветка стоит на краю цепи, она её удлиняет.
2. **Нумерация** с того конца, где **ветка ближе**. Если ветки на одинаковом расстоянии, выбирай, где **меньше номера** при первом различии.
3. **Пишем:** номера через **запятую**, номер и слово через **дефис**, всё слитно. Номер повторяем для **каждой** ветки (2,2-...). Разные ветки — по алфавиту (метил → этил).
4. **Проверка:** С в названии = С в формуле.

Пример (как в самостоятельной):

```
        CH3
        |
H3C–CH2–C–CH2–CH–CH2–CH3
        |     |
        CH3   CH3
```


Цепь 7 С → **гептан**. Слева ветки на 3,3,5, справа — на 3,5,5. При первом различии 3 < 5, значит, нумеруем слева. → **3,3,5-триметилгептан** (7 + 3 = 10 С, **$C_{10}H_{22}$**).

2. Формула по названию + изомеры

1. Корень → нарисовать цепь (гекс = 6 С), пронумеровать.
2. На нужные номера повесить ветки.
3. Дописать Н так, чтобы у каждого С было 4 связи: на конце CH_3, в середине CH_2, с одной веткой CH, с двумя С.

2,4-диметилгексан (6 + 2 = 8 С, **C_8H_{18}**):

```
CH3–CH–CH2–CH–CH2–CH3
    |       |
   CH3     CH3
```

Изомеры — та же формула (C_8H_{18}), **другой скелет**. Перекладываем те же 8 С по-другому:

- **октан** CH3—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—CH2—CH3
- **2,5-диметилгексан**: CH3—CH(CH3)—CH2—CH2—CH(CH3)—CH3
- ещё подходят: 2-метилгептан, 3-этилгексан, 2,2,4-триметилпентан.

Гомологи ≠ изомеры: отличаются на CH_2 (метан, этан, пропан…).

3. Химические свойства (как работают)

Реакция	Суть	Условия	Пример
Горение (+O_2)	Сгорает весь скелет → CO_2 + H_2O	поджечь	$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$
Галогенирование (+Cl_2 / Br_2)	**Замещение**: 1 Н меняется на галоген, «выпавший» Н уходит в HCl/HBr	**свет hν**	$CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$
Дегидрирование (−H_2)	Отрывают 2 Н → двойная связь → **алкен** (-ан → **-ен**)	t, кат. **Ni / Pt**	$C_2H_6 \rightarrow C_2H_4 + H_2$
Пиролиз метана (разложение)	Сильный нагрев разбивает на сажу и H_2 (или на ацетилен)	**1000 °C** / 1500 °C	$CH_4 \rightarrow C + 2H_2$; $2CH_4 \rightarrow C_2H_2 + 3H_2$

Реакция	Суть	Условия	Пример
Крекинг	Длинная цепь ломается пополам → алкан + алкен	t, кат.	$C_8H_{18} \rightarrow C_4H_{10} + C_4H_8$
Изомеризация	Прямая цепь → разветвлённая, формула та же	t, кат. **$AlCl_3$**	бутан → 2-метилпропан (изобутан)
Нитрование (р. Коновалова)	Замещение Н на –NO_2	разб. HNO_3, t	$CH_4 + HNO_3 \rightarrow CH_3NO_2 + H_2O$

Горение: как уравнять (всегда так)

1. **C** → столько CO_2, сколько атомов С.
2. **H** → H_2O = Н : 2.
3. **O** → посчитать О справа → O_2 = это число : 2.
4. Получилась дробь → **умножить всё на 2**.

Примеры:

- Бутан: $C_4H_{10} \rightarrow 4CO_2 + 5H_2O$, O = 8 + 5 = 13 → 6,5 O_2 → **$2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$**.
- Общая формула: C_nH_{2n+2} + **(3n+1)/2** $O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O$.
- Мало O_2 → **неполное горение**: CO (угарный газ) или C (сажа).

Галогенирование: что запомнить

- Название продукта: **хлор/бром + алкан**: хлорметан, бромэтан, 2-бромпропан.
- Можно **дальше**: $CH_3Cl \rightarrow CH_2Cl_2 \rightarrow CHCl_3 \rightarrow CCl_4$ (каждый раз + Cl_2, − HCl).
- У пропана и длиннее Н легче всего заменяется у С **с меньшим числом Н** (у CH, затем у CH_2, хуже всего у CH_3). Пропан + Br_2 → **2-бромпропан** + HBr.

Дегидрирование: что запомнить

- Этан → **этен** (этилен) C_2H_4; пропан → пропен C_3H_6; бутан → бутен C_4H_8 (или до бутадиена C_4H_6 + $2H_2$).
- В уравнении **всегда** справа + H_2.

4. Расчётные задачи (по уравнению)

Формулы: n = m / M, **n = V / 22,4** (газ, н. у.), **m = n · M**, **V = n · 22,4 л**. Атомные массы: **C = 12, H = 1, O = 16, Cl = 35,5, Br = 80**.

M(CO_2) = 44, M(H_2O) = 18, M(H_2) = 2, M(O_2) = 32.

Алгоритм (5 шагов):

1. Уравнение с коэффициентами.
2. n дано = m : M (или V : 22,4).
3. n искомого = n дано × (коэф. искомого : коэф. данного).
4. m = n · M **или** V = n · 22,4.
5. Ответ с единицами (г или л).

Вариант 1. m(CO_2) при горении **92 г пропана**: $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$ n(C_3H_8) = 92 : 44 ≈ 2,09 моль → n(CO_2) = 3 · 2,09 ≈ 6,27 моль → m = 6,27 · 44 ≈ **276 г**. (Удобно: M(C_3H_8) = M(CO_2) = 44, поэтому m(CO_2) = 3 · 92 = 276 г ровно.)

Вариант 2. V(H_2) при дегидрировании **45 г этана**: $C_2H_6 \rightarrow$ (t, Ni) $C_2H_4 + H_2$ n(C_2H_6) = 45 : 30 = 1,5 моль → n(H_2) = 1,5 моль (1 : 1) → V = 1,5 · 22,4 = **33,6 л**.

⚠ Ловушки

- В уравнении между веществами слева **«+»**, а не «−»: C_3H_8 **+** $5O_2$.
- C_7H_{16} — это не «гексан»: 7 С = **гептан**. Название цепи — по числу С в **главной** цепи, а не по всей молекуле.
- В названии **всегда нужен номер** ветки: «**2**-метилбутан», «**3**-этилпентан».
- **Галогенирование** — замещение (+HCl справа); **дегидрирование** — отщепление (+H_2 справа).
- Объём через 22,4 считают **только для газов**.

Задача «найди граммы» — по шагам

Пример: сколько г CO_2 получится при горении **92 г пропана**?

Шаг 0. Записать Дано / Найти
Дано: m(C_3H_8) = 92 г
Найти: m(CO_2) — ?

Шаг 1. Уравнение реакции с коэффициентами
$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$
Что дано (C_3H_8) и что ищем (CO_2) — подчеркнуть. Посмотреть их коэффициенты: **1** и **3**.

Шаг 2. Молярные массы M (складываем атомы: C = 12, H = 1, O = 16)
M(C_3H_8) = 3·12 + 8·1 = **44 г/моль**
M(CO_2) = 12 + 2·16 = **44 г/моль**

Шаг 3. Граммы → моли (того, что дано)
n = m : M
n(C_3H_8) = 92 : 44 = **2,09 моль**

Шаг 4. Моли данного → моли искомого (по коэффициентам)
Коэффициенты 1 → 3: CO_2 в **3 раза больше**.
n(CO_2) = 2,09 · 3 = **6,27 моль**
Правило: n(искомого) = n(данного) × коэф. искомого : коэф. данного.

Шаг 5. Моли → граммы (того, что ищем)
m = n · M
m(CO_2) = 6,27 · 44 = **276 г**

Ответ: m(CO_2) = 276 г.

Цепочка, которую надо запомнить:
граммы → (: M) → моли → (× коэффициенты) → моли → (× M) → граммы

Если просят литры (газ): на шаге 5 вместо M умножаем на **22,4**: V = n · 22,4 л.

Этан, 45 г → H_2: $C_2H_6 \rightarrow C_2H_4 + H_2$; n = 45 : 30 = 1,5 моль; коэф. 1 → 1, n(H_2) = 1,5; V = 1,5 · 22,4 = **33,6 л**.

Быстрый способ — пропорцией:


```
   92 г                x г
C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O
1·44 г              3·44 г
```

92 : 44 = x : 132 → x = 92 · 132 : 44 = **276 г**
(сверху — что дано и x, снизу — коэффициент × M, потом крест-накрест)